Questão 4 - A2 - João Vitor

a. Especificação nominal do motor [kW/HP/Torque]: W22 IR3 Premium 90kW/125HP/72kgfm

$t_p = 24\,kgf$

$n_s = 1200\,rpm$

Equação para conversão:

$$P(c.v) = \frac{C(kgfm)\times n(rpm)}{716} = \frac{C(Nm)\times n(rpm)}{7024}$$

$$P(kW) = \frac{C(kgfm)\times n(rpm)}{974} = \frac{C(Nm)\times n(rpm)}{9555}$$

$n_s = \frac{120.f}{p} \therefore p = 6$ polos

Torque nominal

Na partida, o conjugado requerido é de 24Kgfm, porém como a chave é Y→Δ:

$t_p = \frac{t_{nm}}{3} \therefore t_{nm} = 3.t_p = 72\,Kgfm$

Potência mecânica

$P(kW) = \frac{72.1200}{974} \cong 88{,}71\,KW$

Especificação do motor: W22 IR2 - 90KW/125HP/74Kgfm

b. Potência elétrica mínima requerida, considerando temperatura/altitude [kW]: 101,18 kW

$P_{req} = P_{nm}.F_c$ → tabelado (50ºC, 1000m)

$P_{nm} = \frac{88{,}71.10^3}{0{,}92} \cong 96{,}423\,KW$

c. Determine o Fator de Serviço (X) ou o Fator de Utilização (X) [4 casas decimais]:

$F_u = \frac{P_{nm}}{P_c}$ Quando $P_{nm} < P_c$

$F_s = \frac{P_{nm}}{P_c}$ || $P_{nm} > P_c$

Como $P_{nm} > P_c$, é necessário verificar o F_s:

$F_s = \left(\frac{96{,}123}{90}\right) = 1{,}0714$ ou seja, motor está 7% acima do catálogo

d. Corrente demanda pelo motor, sem correção do FP [A]:

$I_{nm} = \frac{P_{nm}}{\sqrt{3}.V_{ff}.R_\%.Fp} = \frac{96{,}423.K}{\sqrt{3}.380.0{,}953.0{,}80} \cong 185{,}21\,A$ → Linha

e. Corrente demanda pelo motor, com correção do FP [A]:

$Q_{c_1} = 35\,Kvar \rightarrow 440V$

$Q_{c_2} = ?\ \rightarrow 380V$

$Q_{c_2} = Q_{c1}\left(\frac{V_{rede}}{V_{c_1}}\right)^2 =$

$Q_{c_2} = 35K\left(\frac{380}{440}\right)^2 = 26{,}10\,Kvar$

$S_m = \frac{P}{Fp} = \frac{96{,}423K}{0{,}83} \cong 116{,}17\,\angle\phi$

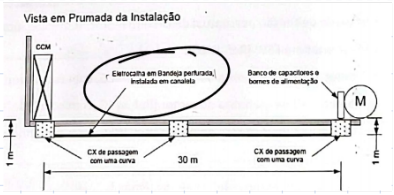
Onde $\phi = a\cos(0{,}83) = -33{,}90°$

O capacitor irá injetar reativo, logo: $Fp \cong 0{,}928$

$S_{corrigido} = S_m + Q_{cap} = 116{,}17\,\angle -33{,}90° + 26{,}10j \cong 103{,}89\,\angle -21{,}86°$

$I_{nm,Fp_{corrigido}} = \frac{96{,}423K}{\sqrt{3}.380.0{,}928.0{,}953} \cong 165{,}65A$ (Linha)

f. Maneira de instalar e método de referencia dos condutores da instalação:



Bandeja perfurada, Passando pelo chão

B1 33

g. Fator de correção por temperatura dos condutores da instalação:

$t_{amb}(c) = 50 \therefore F_1 = 0{,}71$

PVC

h. Fator de correção por agrupamento dos condutores da instalação:

No estrela-triângulo saem 6 condutores carregados do ccm:

$F_2 = 0{,}73$

i. Fator de potência do motor, após a correção do FP [4 casas decimais]:

$F_{pm} = 0{,}9281$

j. Corrente de partida do motor em regime transitório de sub tensão [A]:

$I_{pm} = I_{nm}.6.\frac{1}{3} = \frac{185{,}21.6}{3} \cong 370{,}42A$

Sem correção do Fp

k. Corrente de partida do motor em regime nominal de tensão [A]:

$I_{pm} = I_{nm}.6 = \frac{165{,}65.6}{3} \cong 331{,}3A$ → Corrente corrigida Fp

l. Condutor de alimentação do circuito motor [#F(T)N]:

$I_p = \frac{I_{nm}}{\sqrt{3}} = \frac{165{,}65}{\sqrt{3}} = 95{,}63A$ $I_p' = \frac{95{,}63}{0{,}71.0{,}73} \cong 189{,}52A$

$I_z = 207A$ $S = 95\,mm^2$

CamScanner

~~m~~ Queda de tensão percentual do circuito motor, sem especificação de marca

Como condutor tem # > 10mm², a cada curva, acrescentar + 3m

$L = 30 + 6 = 36m$ $\quad \Delta V = 36.10^{-3} \cdot 95,63 \cdot 0,50 \cong 1,72V$

No catálogo para ΔV_{unit}, escolher para $Fp = 0,8$

$V\% = \frac{1,72 \cdot 100}{380} \cong 0,4530\%$

$tp = \frac{tnm}{3}$ O torque de partida reduz o nominal por 3, logo, o torque nominal é 3x o de partida

$tnm = tp.3 \cong 72$

$P_{nm} = \frac{72 \cdot 1200}{974} \cong 88,71 \, KW$

Número de polos : 6 polos

↳ Sempre escolher conforme a potência nominal

$P_{min\,req} = \frac{88,71K}{0,92} = 96,42KW$ Ou seja, o motor está sendo utilizado acima

$F_s = \frac{96,42}{90} = 1,07 \rightarrow$ 7% a cima

Para corrente demandada, já utiliza-se a potência corrigida:

Correção do Fp:

$Q_{c\,nov} = 35Kvar$ $\quad Q_{c\,obtov} = Q_{c\,nov}\left(\frac{V_{rede}}{V_{capnov}}\right)^2 = 26,105 \, Kvar$

$S = \frac{96,42K \angle \phi}{0,83} = 116,169 \angle -\phi \, Var$ $\quad \phi = 2\cos(0,83)$ $\quad \phi = 33,90°$

$S = 116,169 \angle -33,90°$

$S_{corrigido} = 116,169 \angle -30,90° + 26,105j = 103,89 \angle 21,86$

$Fp = \cos(21,86) = 0,9281$

CamScanner